# FORM-TL-01 - Taller de tipos de requisitos

Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) - 4.º nivel - Paralelo A

Alan Andrés Aldas Zambrano

Fecha límite de entrega: 7 de noviembre de 2026

## 1. Clasificación de los enunciados

La plataforma de gestión de citas médicas es el sistema de interés. Se usa software para obligaciones asignadas a la aplicación y sistema para obligaciones que abarcan infraestructura, servicios externos o dispositivos. La elección del nivel es una interpretación del alcance, no una consecuencia automática de mencionar un actor humano.

Las propiedades de calidad se vinculan al modelo ISO/IEC 25010:2023 [1]. Se emplea capacidad de interacción e inclusividad, sin conservar accesibilidad como subcaracterística de la edición anterior. Los nombres en español son traducciones de trabajo. Una función puede contribuir a la seguridad sin convertirse por ello en requisito de calidad. Las restricciones de proceso no tienen nivel de producto; E05 se trata como decisión tecnológica del producto, aunque condiciona su construcción. E17 se interpreta como obligación del sistema y también exige procedimientos organizativos fuera de este alcance.

Tabla 1: Clasificación de los 20 enunciados.

| **Código** | **Enunciado** | **Tipo** | **Producto o proceso** | **Sistema o software** | **Justificación** |
|---|---|---|---|---|---|
| E01 | El paciente podrá reservar una cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora entre los horarios disponibles. | Funcional | Producto | Software | Describe una acción que el paciente realiza en la plataforma. |
| E02 | La plataforma enviará al paciente un recordatorio por mensaje de texto 24 horas antes de su cita. | Funcional | Producto | Sistema | Es una acción de la plataforma, pero el SMS depende de un servicio externo de mensajería. |
| E03 | La aplicación debe ser rápida. | Calidad: eficiencia de desempeño | Producto | Software | Habla de qué tan rápido responde, no de qué hace. Es vago porque no dice cuánto es rápido. |
| E04 | El recepcionista podrá registrar la llegada del paciente que se acerca a la ventanilla. | Funcional | Producto | Software | Es una acción que el recepcionista hace en el sistema. |
| E05 | La plataforma se desarrollará en Java 21 con base de datos PostgreSQL, tecnologías que domina el área de TI. | Restricción tecnológica | Producto | Software | Impone el lenguaje y la base de datos; no es algo que el sistema haga. |

| Código | Enunciado | Tipo | Producto o proceso | Sistema o software | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|
| E06 | El médico podrá consultar la lista de pacientes del día y marcar cada consulta como atendida. | Funcional | Producto | Software | Indica dos acciones del médico: consultar la lista y marcar la consulta. |
| E07 | Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros. | Calidad: seguridad (confidencialidad) | Producto | Sistema | Exige protección sin precisar amenazas; la confidencialidad es una interpretación que debe validarse. |
| E08 | La aplicación móvil debe funcionar en teléfonos con Android 10 o superior. | Restricción de plataforma | Producto | Software | Impone el entorno Android; también orienta pruebas de flexibilidad (adaptabilidad). |
| E09 | Una cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación se registrará como inasistencia. | Funcional (regla de negocio) | Producto | Software | Define cómo debe actuar el sistema cuando se cancela tarde una cita. |
| E10 | La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores. | Calidad: capacidad de interacción (inclusividad) | Producto | Sistema | Habla de la facilidad de uso, pero ńfácilż no es medible. |
| E11 | El proyecto debe entregarse en un plazo máximo de seis meses. | Restricción temporal | Proceso | No aplica (proyecto) | Es un plazo del proyecto, no una característica del sistema. |
| E12 | La sesión de un usuario se cerrará automáticamente tras 10 minutos sin actividad. | Funcional, asociado a seguridad | Producto | Software | Especifica una acción automática ante la inactividad, no una propiedad de autenticidad. |
| E13 | El quiosco de la sala de espera leerá el número de cédula ingresado en su pantalla táctil e imprimirá un ticket con el número de turno. | Funcional | Producto | Sistema | Necesita hardware: la pantalla táctil y la impresora del quiosco. |
| E14 | La plataforma debe estar siempre disponible. | Calidad: fiabilidad (disponibilidad) | Producto | Sistema | Pide que el servicio no se caiga, pero ńsiempreż no define periodo ni condiciones de aceptación. |
| E15 | El director médico podrá generar un reporte mensual de inasistencias por especialidad. | Funcional | Producto | Software | Es un reporte que el director médico puede generar. |
| E16 | Cada incremento se validará con el director médico al final de cada iteración de dos semanas. | Restricción de proceso | Proceso | No aplica (proyecto) | Describe cómo se valida el trabajo del equipo durante el desarrollo. |
| E17 | El tratamiento de los datos personales de los pacientes debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. | Restricción legal | Producto | Sistema | Obliga a cumplir la LOPDP en todo el tratamiento de los datos. |

| Código | Enunciado | Tipo | Producto o proceso | Sistema o software | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|
| E18 | La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual. | Calidad: compatibilidad (interoperabilidad) | Producto | Sistema | Depende de otro sistema que ya existe; ńsin problemasż no es verificable. |
| E19 | Si el servidor principal falla, la plataforma debe restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada. | Calidad: fiabilidad (recuperabilidad) | Producto | Sistema | Exige recuperación menor a 30 minutos y pérdida cero de citas confirmadas (RPO = 0). |
| E20 | Todo cambio en el código fuente será revisado por otro integrante del equipo antes de integrarse a la rama principal. | Restricción de proceso | Proceso | No aplica (proyecto) | Es una práctica del equipo de desarrollo, no algo que haga la plataforma. |

# 2. Requisitos de calidad cuantificados

Las siguientes son propuestas de aceptación para E03, E07, E10, E14 y E18. Sus umbrales y condiciones deben validarse con los interesados; no son valores impuestos por ISO ni resultados de pruebas ejecutadas. Se precisan condiciones y criterios verificables siguiendo el enfoque de ingeniería de requisitos de [2].

## 2.1. E03 Tiempo de respuesta

La aplicación mostrará los horarios disponibles de un médico con percentil 95 de tiempo de respuesta menor a 2 segundos. Se medirá desde la solicitud en el cliente hasta la visualización completa, durante 30 minutos posteriores a 5 minutos de calentamiento, con 200 usuarios virtuales activos, cada uno consultando cada 5 segundos, y al menos 10000 consultas. Se usará una base de 100 médicos y 100000 citas sintéticas, un servidor de 4 vCPU y 8 GB RAM y latencia de red de ida y vuelta de 50 ms. Las respuestas fallidas contarán como incumplimiento temporal y la tasa de errores deberá ser menor al 1 %. Característica: eficiencia de desempeño, comportamiento temporal.

## 2.2. E07 Protección de datos de salud

El sistema denegará el 100 % de los accesos a historias clínicas no permitidos por una matriz de autorización aprobada y registrará el 100 % de los intentos, permitidos y denegados, con usuario, paciente, acción, fecha y hora UTC y resultado, sin copiar contenido clínico al registro. Se probarán al menos 100 casos permitidos y 100 denegados con datos sintéticos, cubriendo paciente propio y ajeno, médico asignado y no asignado, recepción y usuario sin sesión, tanto por interfaz como por API directa. Se exige cero lecturas o modificaciones no autorizadas y coincidencia entre intentos ejecutados y registros. Característica: seguridad, confidencialidad y responsabilidad (accountability). Esta prueba no demuestra ausencia de toda vulnerabilidad ni cubre por sí sola la seguridad completa.

## 2.3. E10 Uso inicial por adultos mayores

Al menos 18 de 20 participantes de 60 años o más, sin uso previo de la plataforma, completarán correctamente una reserva en menos de 180 segundos y sin ayuda del evaluador. La tarea será elegir una especialidad, un médico y un horario y obtener la confirmación con datos de prueba. El tiempo comenzará al mostrar la pantalla inicial con sesión iniciada y terminará

con la confirmación. Se permitirán las ayudas incorporadas en la interfaz. Se usarán el mismo teléfono Android 10 de 6 pulgadas y la misma conexión Wi-Fi para todos; se registrarán tiempos, abandonos y errores sin excluir fallos. Se incluirán 10 participantes de 60 a 69 años y 10 de 70 años o más, con experiencia móvil variada. Métrica: reservas correctas sin ayuda y en tiempo / 20, mínimo 90 %. Característica: capacidad de interacción, aprendizaje e inclusividad. Es un criterio de aceptación de esta muestra, no una generalización estadística a toda la población.

### 2.4. E14 Disponibilidad mensual

El servicio alcanzará disponibilidad mensual de al menos 99,5 % en régimen 24/7, incluyendo mantenimiento planificado. Una sonda externa comprobará cada minuto la consulta de horarios y una reserva sintética reversible; el intervalo será disponible solo si ambas operaciones terminan correctamente en menos de 10 segundos. Los intervalos sin datos de monitorización contarán como no disponibles. Métrica: $A = 100\,(N - F)/N$, donde $N$ es el total de intervalos del mes y $F$ los intervalos fallidos. Para un mes de 30 días, se permiten como máximo 216 minutos no disponibles. Se conservarán registros de sondas y configuración. Característica: fiabilidad, disponibilidad.

### 2.5. E18 Intercambio con facturación

En una prueba de 1000 consultas atendidas sintéticas con identificador único, el sistema de facturación recibirá, validará y confirmará cada registro en menos de 5 minutos desde que se marca la consulta como atendida. Se verificará el contrato de interfaz acordado (identificador, fecha, especialidad y código del servicio) mediante confirmación y conciliación con los registros persistidos en destino. La prueba incluirá 100 retransmisiones de identificadores ya enviados y una interrupción de comunicación de 60 segundos. Umbrales: 1000 de 1000 registros correctos, cero registros faltantes y cero duplicados de negocio; máximo tiempo de confirmación menor a 300 segundos, incluida la interrupción. Característica: compatibilidad, interoperabilidad. La reserva no implica un cobro definitivo; este flujo de facturación propuesto debe confirmarse con los interesados.

## 3. Discrepancias con el compañero

**PENDIENTE: no se ha realizado ni acreditado una comparación con un compañero.** Esta sección es una plantilla y no constituye evidencia de discusión. Completarla después de una conversación real, incluso si no se encuentran discrepancias.

Nombre del compañero: _____

Fecha y medio de comparación: _____

| **Código** | **Mi clasificación** | **Clasificación del compañero** | **Resolución y argumento** |
|---|---|---|---|
| Pendiente | Por completar | Por completar | Registrar el acuerdo real y su fundamento. |

Si no hubo discrepancias, registrar los códigos revisados y el acuerdo alcanzado. La entrega académica sigue pendiente de esta actividad y de su registro.

## Referencias

[1] ISO/IEC, “ISO/IEC 25010:2023. systems and software engineering - systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) - product quality model,” International Standard, 2nd edition, 2023, modelo y terminologia contrastados con la vista previa publica de GSO ISO/IEC 25010:2025, adopcion de ISO/IEC 25010:2023. Consulta: 2026-11-06. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/78176.html

[2] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018. systems and software engineering - life cycle processes - requirements engineering,” International Standard, 2nd edition, 2018, consulta de la ficha oficial y vista previa publica: 2026-11-06. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/72089.html